Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Enunciado del alcance · v1.0
Línea base a la que pertenece	LB-1.0	**Fecha de elaboración**	10/10/2026
Elaborado por	Daniel Salado Hidalgo	**Aprobado por**	Patrocinador del proyecto

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	10/10/2026	DSH	Primera versión del documento

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto TuSuper en línea (TSL-2627) entrega a TuSuper, S.A., cadena regional de 32 supermercados, una plataforma de compra en línea con interfaz web y aplicación móvil (Android e iOS), integrada con su ERP heredado, con la que abre un canal de venta antes de la campaña de Semana Santa. El comprador se registra, consulta el catálogo, llena un carrito que se conserva entre sesiones, paga con tarjeta a través de una pasarela externa, elige una franja de entrega y recibe un aviso de cada cambio de estado de su pedido. Cada pedido lo prepara y lo sirve la tienda que corresponde al comprador por su código postal, y el personal de la tienda lo gestiona desde un panel propio. La dirección de TuSuper dispone de cuatro informes básicos de ventas.

Alcance del producto. Son los ocho requisitos funcionales RF-01 a RF-08 que describe el anexo I del contrato, detallados en el informe de requisitos TSL-2627-REQ-01, y las calidades del apartado 2 del anexo I: rendimiento, disponibilidad, seguridad, protección de datos, accesibilidad, compatibilidad e idioma. El catálogo, los precios y las existencias proceden del ERP y se sincronizan con él en tiempo real, y los pedidos y las devoluciones se vuelcan al ERP. El ERP no se modifica y la plataforma solo se comunica con él mediante un conector de un proveedor homologado por el fabricante del ERP. El proyecto incluye además tres funciones que el informe de requisitos describe y el anexo I no recoge: la recuperación de la contraseña también por SMS (RF-01.3), las sugerencias del buscador (RF-02.3) y la ordenación de los listados por precio por unidad de medida (RF-02.5).

Alcance del proyecto. Comprende la planificación y la dirección del proyecto hasta el cierre; la especificación y el diseño, la construcción e integración y la verificación de cada requisito, en sprints de dos semanas; la integración con el ERP, con la carga inicial de datos de las 32 tiendas; las pruebas de sistema, incluidas las de carga y seguridad, y el apoyo a las pruebas de aceptación de TuSuper en su entorno de verificación; un piloto en tres tiendas; la documentación de uso y la formación del personal de las tres tiendas del piloto; la puesta en producción en toda la cadena; y el traspaso del producto al servicio de mantenimiento de Taracea.

Fin del proyecto. El proyecto termina con la plataforma en explotación para toda la cadena antes del lunes 15 de marzo de 2027, con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa, y con el personal de las tiendas del piloto formado. La entrada en explotación vale como recepción provisional (cláusula 7.4 del contrato). La garantía posterior, de seis meses, la presta el servicio de mantenimiento fuera del proyecto.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

ENT-01 · Plataforma de compra en línea. Interfaz web y aplicación móvil con las funciones de los requisitos RF-01 a RF-08 (anexo I del contrato, apartados 1.1 a 1.8, y las tres funciones adicionales que recoge el informe de requisitos) y las calidades del apartado 2. Comprende la especificación funcional y los criterios de aceptación (EP-01), el diseño de interacción y la interfaz (EP-02), la arquitectura y el entorno de integración continua (EP-03) y las pruebas de sistema y de aceptación (EP-05).

ENT-02 · Integración con el ERP. Sincronización del catálogo, los precios y las existencias entre la plataforma y el ERP de TuSuper, y volcado de los pedidos y las devoluciones al ERP, en funcionamiento (EP-04). Incluye la carga inicial de datos de las 32 tiendas y el conector, que suministra un proveedor homologado por el fabricante del ERP (RT-03).

ENT-03 · Puesta en producción. Plataforma desplegada en la infraestructura de producción (EP-06) y abierta a los compradores de las 32 tiendas, después de un piloto en tres tiendas que cumple el criterio CA-03 del anexo II (seguimiento técnico en EP-05).
ENT-04 · Documentación y formación. Manual de uso para el personal de las tiendas y guía para los repartidores, que se entregan a TuSuper, y formación del personal de las tres tiendas del piloto (EP-07). La formación del personal de las demás tiendas la imparte TuSuper con esa documentación.

SUPUESTOS DEL PROYECTO

S-08. El conector homologado necesario para integrar la plataforma con el ERP estará disponible en la fecha prevista para iniciar la integración (RT-03, anexo II). Si falla, se revisan el cronograma, los costes y el riesgo R-01.
S-09. El ERP heredado se comportará, durante la integración, conforme a la información técnica disponible en la planificación. Debe quedar comprobado antes de cerrar la integración (riesgo R-03).
S-10. Las tres tiendas del piloto estarán disponibles durante dos ciclos completos de reposición después del cierre del recuento navideño, y TuSuper las designa en una reunión de cierre (cláusulas 7.2 y 10; criterio CA-03).
S-13. El Responsable de tiendas de TuSuper estará disponible para intervenir en las revisiones de diseño de la logística (RF-05) y del panel de pedidos (RF-06) que se acuerden durante la planificación.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO

La sustitución del ERP de TuSuper y cualquier modificación de él.
La contratación y la gestión de la flota de reparto, que TuSuper subcontrata. Dentro del proyecto solo está la asignación de cada pedido a un repartidor (RF-05.4), con los datos que facilita TuSuper.
La digitalización de las tiendas físicas más allá del panel de gestión de pedidos (RF-06). Los equipos y la conexión de cada tienda los pone TuSuper (cláusula 10).
Los desarrollos de fidelización, mercadotecnia o analítica avanzada que no figuren entre los requisitos. Los informes de RF-08 son los cuatro informes básicos del anexo I.
La garantía de la plataforma tras su entrada en explotación, que presta el servicio de mantenimiento de Taracea fuera del proyecto: seis meses, con los defectos comunicados por TuSuper corregidos en los veinte días naturales siguientes (cláusula 15).
La formación del personal de las tiendas que no participan en el piloto, que imparte TuSuper con la documentación de uso.
Las tareas de TuSuper: tramitar el alta como comercio ante el proveedor de la pasarela y solicitar la auditoría de comercio, contratar el refuerzo de personal de campaña y adaptar los procedimientos de reposición de sus tiendas.
Cualquier función que no figure en el anexo I del contrato ni en este enunciado del alcance. Las peticiones de interesados de TuSuper que no figuren en ellos no se ejecutan sin adenda (cláusula 13.2).

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

S-01. La plataforma debe entrar en explotación con margen suficiente para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa, y antes del 15/03/2027. Esa fecha no admite desplazamiento (cláusula 3.2).
S-02. El contrato con TuSuper es a precio cerrado, y no se revisa salvo mediante adenda (cláusula 5).
S-03. El ERP heredado de TuSuper no puede modificarse.
S-04. Las solicitudes de personal para la ejecución se presentan a la Oficina de Proyectos con un mínimo de diez días naturales de antelación a cada incorporación (NOR-02).

S-05. Cada equipo de trabajo se constituye con entre tres y cinco miembros y nunca supera los cinco a la vez (NOR-03).

S-06. La consultora no trabaja del 24 de diciembre al 1 de enero, ambos incluidos, y esos días no cuentan como tiempo de trabajo del proyecto (NOR-20).

S-07. La ejecución se organiza en sprints consecutivos de dos semanas del proyecto, y ningún sprint cruza un hito de certificación (NOR-25).

S-11. Las tiendas no pueden modificar sus procedimientos de reposición hasta cerrar el recuento de Navidad, que se cierra el día del primer cierre de periodo de 2027 (TS-OPE-12). Reponen los martes.

S-12. TuSuper solo resuelve decisiones, criterios de aceptación, cambios, aceptaciones y la designación de las tiendas del piloto en las reuniones de cierre de sus periodos comerciales (cláusula 7.2 y TS-DED-05).

S-14. Las horas extraordinarias requieren autorización de la Oficina de Proyectos, y nadie hace más horas extraordinarias a la semana que el 25 % de su dedicación; el director y el equipo de expertos de la planificación no pueden imputarlas (NOR-10).

S-15. La documentación de uso y la formación las realiza el departamento de formación de Taracea mediante un encargo que se emite después de que el patrocinador apruebe el plan y TuSuper acepte el calendario y el alcance (NOR-26 y NOR-07).

S-16. La auditoría de comercio de la pasarela de pago se resuelve en quince días hábiles desde que TuSuper la solicita, una vez Taracea le comunica por escrito que el entorno de preproducción está listo. Sin credenciales de producción no hay cobro real, y el piloto puede empezar con la pasarela en modo de pruebas (TS-DED-06).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (pendiente de actualizar tras los talleres de requisitos)

Estos son los criterios de aceptación de cada entregable. Los CA son los que fija el contrato (anexo II, apartado 2). Los demás son una propuesta, que se acuerda durante la planificación con el interlocutor que firma la aceptación de cada requisito, y TuSuper los aprueba con el alcance detallado (cláusula 7.3). Cada requisito lo acepta el interlocutor que indica el anexo II, en una reunión de cierre de periodo comercial de TuSuper: la Dirección de Expansión Digital para RF-01 a RF-04, y el Responsable de tiendas y el Jefe de Sistemas de TI, conjuntamente, para RF-05 a RF-08. Fuera de esas reuniones no hay aceptaciones, y nadie delega su firma (cláusula 7.2). Antes de darse por terminada, toda versión se prueba en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01). El Responsable de tiendas ha hecho constar que no firmará la aceptación de RF-05 y RF-06 mientras no se resuelva el trabajo que la plataforma añade a las tiendas (TS-DED-05).

ENT-01 · Plataforma de compra en línea

CA-01 · Informes de ventas (apartado 1.8). Los informes agregan la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP.
Explicación. TuSuper ordena su ejercicio en periodos comerciales (TS-DED-05). Se comprueba comparando cada informe con la venta en línea del ERP en el mismo periodo, sobre datos reales (CA-02).
Afecta a: RF-08 (RF-08.1 a RF-08.4). Depende de la sincronización con el ERP (EP-04).

CA-02 · Datos reales de las tiendas (apartados 1.6 y 1.8). Los dos requisitos se demuestran con datos reales de las tiendas, cargados desde el ERP y sincronizados con él, sin recurrir a datos de muestra.
Explicación. La evidencia se obtiene en el entorno de verificación de TuSuper, sobre una carga de datos posterior a la primera que la plataforma lee del sistema de gestión, para comprobar que la sincronización no se altera con datos nuevos (RT-02). TuSuper hace cada carga a petición escrita de Taracea, en los tres días hábiles siguientes. Ambos requisitos dependen de la carga inicial y del conector con el ERP en funcionamiento (RT-03).
Afecta a: RF-06 y RF-08. Por dependencia, también EP-04 (integración con el ERP y carga inicial de datos).

RF-01 · Autenticación y área personal. El comprador se registra con un correo que la plataforma verifica, accede con contraseña, recupera el acceso por correo o por SMS y consulta en su área personal sus datos, sus direcciones de entrega y el historial de sus pedidos. Un correo ya registrado o inválido se rechaza y las credenciales incorrectas no abren sesión.

Explicación. Anexo I, apartado 1.1 (la recuperación por SMS la añade el informe de requisitos y el proyecto la incluye). Funciones RF-01.1 a RF-01.6. El historial muestra pedidos que se forman con RF-03, RF-04 y RF-05.

Afecta a: RF-01. Le afecta también RNF-04 (protección de datos).

RF-02 · Catálogo con búsqueda. El catálogo se navega por categorías. Cada ficha muestra el precio y el precio por unidad de medida, iguales a los del ERP. La búsqueda por texto propone términos mientras se escribe, y los listados se filtran por marca y formato y se ordenan por precio por unidad de medida. La disponibilidad en la tienda del comprador cambia con las existencias del ERP sin intervención manual.

Explicación. Anexo I, apartado 1.2 (las sugerencias y la ordenación las añade el informe de requisitos y el proyecto las incluye). Funciones RF-02.1 a RF-02.6.

Afecta a: RF-02. Depende de la sincronización con el ERP (EP-04) y de la carga inicial de datos.

RF-03 · Carrito persistente. El comprador añade, cambia y retira líneas, y el importe de cada línea y el total se recalculan con los precios vigentes y coinciden con el cálculo manual de los casos de prueba. La cesta conserva su contenido al cerrar sesión y entre dispositivos, y puede guardarse para completarla más tarde.

Explicación. Anexo I, apartado 1.3. Funciones RF-03.1 a RF-03.5. La persistencia entre dispositivos necesita identificar al comprador (RF-01.2) y los precios son los del catálogo (RF-02).

Afecta a: RF-03, con dependencias de RF-01 y RF-02.

RF-04 · Pago mediante pasarela externa. El comprador paga con tarjeta en la pasarela y vuelve a la plataforma con el resultado, que queda anotado en el pedido. Un pago rechazado produce un aviso y el pedido no pasa a la tienda. La plataforma no recibe ni guarda datos de la tarjeta. El cobro real se acepta con las credenciales de producción que se emiten tras superar TuSuper la auditoría de comercio.

Explicación. Anexo I, apartado 1.4, y cláusula 17. Funciones RF-04.1 a RF-04.4. TuSuper tramita su alta como comercio y solicita la auditoría cuando Taracea le comunica que el entorno de preproducción está listo, y el proveedor la resuelve en quince días hábiles (TS-DED-06). Sin credenciales no hay cobro real.

Afecta a: RF-04. Depende de TuSuper y del proveedor de la pasarela.

RF-05 · Logística de entrega. Cada tienda ofrece sus franjas de entrega con su capacidad. Una dirección con código postal dentro de la zona de reparto de la tienda se acepta y una fuera de ella se rechaza con aviso. La franja elegida descuenta capacidad, una franja completa deja de ofrecerse y cada pedido queda asignado a un repartidor.

Explicación. Anexo I, apartado 1.5. Funciones RF-05.1 a RF-05.4. Las franjas, su capacidad, las zonas de reparto y los datos de los repartidores los facilita TuSuper en los diez días hábiles siguientes a la petición escrita (cláusula 10).

Afecta a: RF-05. Lo firman el Responsable de tiendas y el Jefe de Sistemas de TI, conjuntamente.

RF-06 · Panel de gestión de pedidos. Cada tienda ve solo los pedidos que debe preparar, con su detalle, su franja y su dirección de entrega, cambia su estado hasta entregarlo al repartidor, y el comprador ve cada cambio. Se demuestra con datos reales de las tiendas (CA-02).

Explicación. Anexo I, apartado 1.6. Funciones RF-06.1 a RF-06.4. TuSuper pone los equipos y la conexión de cada tienda (cláusula 10).

Afecta a: RF-06. Lo firman el Responsable de tiendas y el Jefe de Sistemas de TI, conjuntamente.

RF-07 · Notificaciones al cliente. Con cada cambio de estado del pedido, el comprador recibe un correo y una notificación en la aplicación para Android y para iOS.

Explicación. Anexo I, apartado 1.7. Funciones RF-07.1 a RF-07.3. Los estados los registra el panel de la tienda (RF-06.3).

Afecta a: RF-07, con dependencia de RF-06.

RF-08 · Informes de ventas. Los cuatro informes (ventas por tienda y día, cesta media, productos más vendidos y franjas más demandadas) cumplen CA-01 y CA-02. Su formato se acuerda con quien firma la aceptación.

Explicación. Anexo I, apartado 1.8. Funciones RF-08.1 a RF-08.4. El formato está por acordar (informe de requisitos).

Afecta a: RF-08, con dependencia de los pedidos (RF-05) y de EP-04.

RNF-01 · Rendimiento. Con 2.000 compradores simultáneos, el 95 % de las peticiones responde en menos de dos segundos.
Explicación. Anexo I, apartado 2. Se comprueba con una prueba de carga (EP-05), y la arquitectura la hace posible (EP-03).
Afecta a: Toda la plataforma. Se asocia a EP-03 y EP-05.

RNF-02 · Disponibilidad. La plataforma está disponible al menos el 99,5 % del horario de servicio, que es continuo: las 24 horas de todos los días del año.
Explicación. Anexo I, apartado 2. El contrato no fija el periodo de medición, que se acuerda con TuSuper.
Afecta a: Toda la plataforma. Se asocia a EP-06.

RNF-03 · Seguridad. Las comunicaciones van cifradas y el acceso al ERP cumple las normas de seguridad de Sistemas de TI de TuSuper.
Explicación. Anexo I, apartado 2, y cláusula 11. Se comprueba en las pruebas de seguridad (EP-05) y con la conformidad de Sistemas de TI al acceso al ERP.
Afecta a: Toda la plataforma y el acceso al ERP. Se asocia a EP-03 y EP-05.

RNF-04 · Protección de datos. Los datos personales de los compradores se tratan conforme al RGPD, con Taracea como encargada del tratamiento por cuenta de TuSuper. La plataforma no almacena datos de tarjetas.
Explicación. Anexo I, apartado 2, y cláusula 17. Se comprueba revisando la base de datos y los registros de la plataforma.
Afecta a: RF-01 (datos personales) y RF-04 (tarjetas). Se asocia a RF-01 y EP-01.

RNF-05 · Accesibilidad. La web y la aplicación móvil cumplen el nivel AA de las pautas WCAG 2.1.
Explicación. Anexo I, apartado 2. Se comprueba con una auditoría de accesibilidad de los flujos de registro, búsqueda, compra y pago.
Afecta a: Toda la interfaz. Se asocia a EP-02.

RNF-06 · Compatibilidad. La web funciona en los navegadores de uso común, en sus dos últimas versiones, y la aplicación móvil funciona en Android y en iOS.
Explicación. Anexo I, apartado 2. Se comprueban los flujos principales de compra en cada navegador y sistema (EP-05).
Afecta a: Toda la interfaz y RF-07 (notificaciones en Android y en iOS). Se asocia a EP-02, EP-05 y RF-07.

RNF-07 · Idioma. Todos los textos de la web, de la aplicación, de las notificaciones y de los informes están en castellano.
Explicación. Anexo I, apartado 2. Se comprueba revisando los textos de cada pantalla y aviso.
Afecta a: Toda la interfaz. Se asocia a EP-02.

ENT-02 · Integración con el ERP

Sincronización con el ERP (anexo I, apartado 3). Un cambio de precio o de existencias hecho en el ERP se refleja en la plataforma sin intervención manual, con un retardo máximo que se acuerda con el Jefe de Sistemas de TI (propuesta: 5 minutos). Cada pedido y cada devolución figura en el ERP con sus datos completos, y el total de venta en línea coincide entre la plataforma y el ERP. El ERP no se modifica.
Explicación. Corresponde al objetivo OBJ-03 del acta. El contrato dice «en tiempo real» sin fijar un umbral, y los 5 minutos son una propuesta a acordar.
Afecta a: ENT-02 y EP-04. También RF-02 (disponibilidad), RF-06 y RF-08, que dependen de ella.

Carga inicial de datos (anexo I, apartado 4). El catálogo, los precios y las existencias de las 32 tiendas se cargan desde el ERP, con datos reales y no de muestra, y el número de productos cargados coincide con el del ERP.
Explicación. Es previa a que la plataforma use los datos, y es la base de CA-02.
Afecta a: EP-04. También RF-02, RF-06 y RF-08.

RT-03 · Conector homologado. La plataforma se comunica con el ERP solo a través de un conector de un proveedor homologado por el fabricante del ERP. No hay otro conector en ningún entorno.
Explicación. Anexo II, apartado 3. Cualquier otro conector deja el ERP fuera del soporte del fabricante y TuSuper no lo admite. Se comprueba con la constancia por escrito de la homologación del proveedor.
Afecta a: EP-04. También RF-02 (disponibilidad por tienda), RF-06 y RF-08.

ENT-03 · Puesta en producción
CA-03 · Piloto en tres tiendas. El piloto prueba la operación de tienda, que abarca los apartados 1.1 a 1.6 del anexo I: la compra, el pago, la entrega y la gestión del pedido en la tienda. Se ejecuta con el conector entre la plataforma y el ERP ya en funcionamiento y cubre al menos dos ciclos completos de reposición de las tiendas participantes, que es semanal. No se da por superado si durante ese tiempo se produce una incidencia que impida cursar pedidos. **Explicación.** Es un hito del contrato, previo a la entrada en explotación en toda la cadena (cláusula 3.2). Las tiendas reponen los martes y no pueden alterar sus procedimientos de reposición hasta cerrar el recuento de Navidad (TS-OPE-12; S-10 y S-11). TuSuper designa las tres tiendas en una reunión de cierre (cláusula 10). El piloto puede empezar con la pasarela en modo de pruebas (TS-DED-06). **Afecta a:** RF-01 a RF-06 y ENT-03. Intervienen EP-05 (seguimiento técnico del piloto) y EP-06 (paso a producción).
Entrada en explotación (cláusula 3.2). Superado el piloto, la plataforma queda desplegada y abierta a los compradores de las 32 tiendas antes del 15/03/2027, con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa. **Explicación.** Corresponde al objetivo OBJ-01 del acta. La fecha no admite desplazamiento (S-01). La entrada en explotación vale como recepción provisional (cláusula 7.4). **Afecta a:** ENT-03 y EP-06, y todos los requisitos que deben estar aceptados antes.
ENT-04 · Documentación y formación
Documentación de uso (anexo I, apartado 4). El manual de uso para el personal de las tiendas y la guía para los repartidores se entregan a TuSuper y se aceptan con los criterios que se acuerden con la oferta del departamento de formación. **Explicación.** Cláusula 10 y norma NOR-26: la prepara el departamento de formación de la consultora, con la documentación que le da el proyecto. **Afecta a:** ENT-04 y EP-07. Se refiere a RF-05 y RF-06, que son los que usa el personal de tienda.
Formación del personal del piloto (anexo I, apartado 4). El personal de las tres tiendas del piloto recibe la formación, con asistencia registrada, y completa en una prueba práctica el ciclo del pedido en el panel. **Explicación.** TuSuper pone al personal de esas tiendas a disposición de la formación (cláusula 10). La formación del personal de las demás tiendas la imparte TuSuper. **Afecta a:** ENT-04 y EP-07. Se refiere a RF-05 y RF-06.
Éxito del proyecto (acta de constitución)
OBJ-01, OBJ-02 y OBJ-03. OBJ-01: la plataforma está en explotación y accesible al público en la fecha que fija el calendario aceptado por TuSuper. OBJ-02: los requisitos, con los cambios aprobados y aceptados, superan la prueba de aceptación acordada. OBJ-03: la plataforma y el ERP mantienen sus datos sincronizados sin intervención manual. **Explicación.** Criterios de éxito del acta de constitución. El patrocinador los comprueba al cierre y firma su aprobación. **Afecta a:** Todo el proyecto: RF-01 a RF-08 y ENT-01 a ENT-04.
Los criterios que no fija el contrato se acuerdan durante la planificación con el interlocutor que firma la aceptación de cada requisito, y TuSuper los aprueba con el alcance detallado (cláusula 7.3). Modificarlos después es un cambio que TuSuper resuelve en una reunión de cierre. El detalle función por función está en el Registro de requisitos.

PESO DE CADA REQUISITO EN LAS CERTIFICACIONES

CÓDIGO	REQUISITO	PESO (%)
RF-01	Autenticación de clientes con área personal	13
RF-02	Catálogo de productos con búsqueda	16
RF-03	Carrito de la compra persistente entre sesiones	10
RF-04	Pago mediante pasarela externa	11
RF-05	Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal	12
RF-06	Panel de gestión de pedidos para cada tienda	15
RF-07	Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil	8
RF-08	Informes básicos de ventas para la dirección	15
TOTAL		**100**